Moduł przetwornicy 24 V → 5 V / 3 A na AP63300

Zadanie rekrutacyjne 1.1 (Elektronika, AGH Space Systems) · KiCad 10.0.7

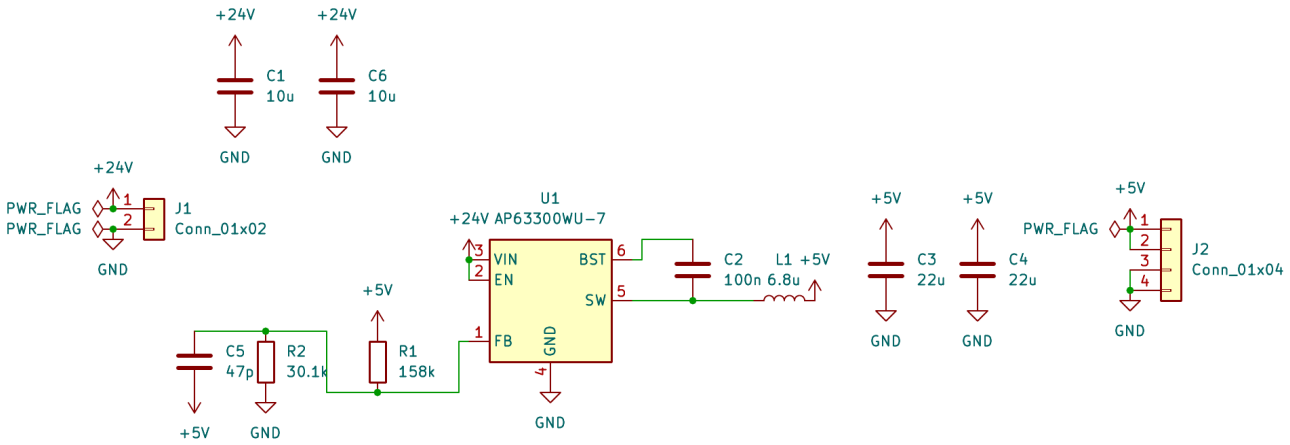
1. Opis

Moduł zamienia napięcie zasilania 24 V na stabilne 5 V i oddaje do 3 A prądu ciągłego. Sercem jest synchroniczna przetwornica obniżająca napięcie (buck) **AP63300WU-7** firmy Diodes Inc. (wejście 3,8–32 V, prąd wyjściowy do 3 A, częstotliwość przełączania 500 kHz, obudowa TSOT-26). Napięcie wyjściowe ustawia dzielnik R1/R2 podłączony do wejścia FB, a do pracy potrzebne są jeszcze cewka L1, kondensatory wejściowe i wyjściowe oraz kondensator rozruchowy (bootstrap) C2 między wyprowadzeniami BST i SW. Wejście EN jest połączone z VIN, więc przetwornica włącza się razem z zasilaniem.

Płytka ma wymiary 30 × 30 mm, cztery otwory M2 (Ø 2,2 mm) w rozstawie 25 × 25 mm (po 2,5 mm od krawędzi) oraz dwie listwy pinów w rastrze 2,54 mm, pasujące do goldpinów i płytek stykowych: **J1** (1×2: pin 1 = +24 V, pin 2 = GND) i **J2** (1×4: piny 1–2 = +5 V, piny 3–4 = GND).

Napięcie wejściowe	24 V (zakres układu 3,8–32 V)	**Napięcie wyjściowe**	5,0 V (obliczone 4,999 V)
Prąd wyjściowy	3 A ciągły	**Częstotliwość**	500 kHz
Wymiary płytki	30 × 30 mm, 2 warstwy, miedź 2 oz	**Otwory montażowe**	4 × M2, rozstaw 25 × 25 mm

2. Schemat



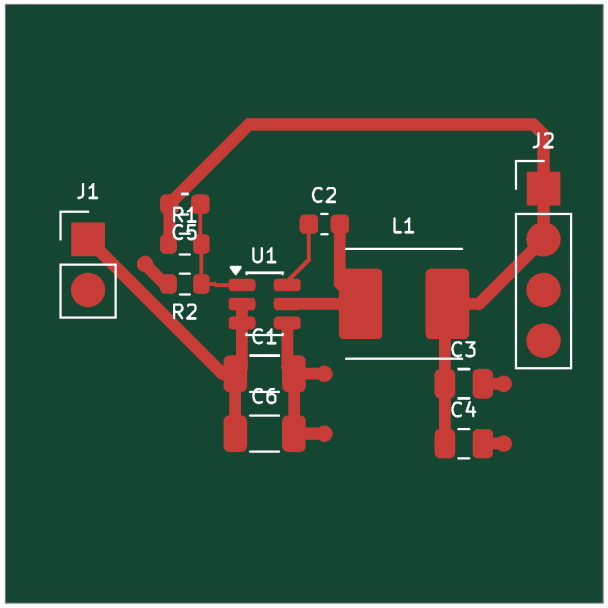
Rys. 1. Schemat z KiCada (sheet A4). Symbole PWR_FLAG służą tylko sprawdzeniu elektrycznemu (ERC).

3. Lista części (BOM) – każdy element ma numer MPN

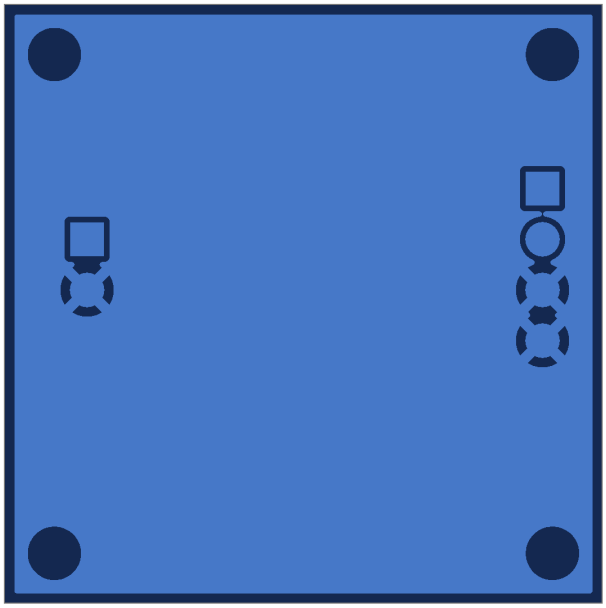
Ref.	Wartość / opis	Obudowa	Producent	MPN
U1	Przetwornica buck 3 A, 3,8–32 V, 500 kHz	TSOT-26	Diodes Inc.	AP63300WU-7
L1	6,8 µH ±20 %, Isat 5,9 A, DCR ≤ 43 mΩ	5,6×5,2×2,8 mm	Bourns	SRP5030HMT-6R8M
C1, C6	10 µF, 50 V, X7R (wejście)	1206	Samsung E-M	CL31B106KBHNNNE
C3, C4	22 µF, 16 V, X5R (wyjście)	0805	Murata	GRM21BR61C226ME44L
C2	100 nF, 50 V, X7R (bootstrap)	0603	Murata	GRM188R71H104KA93D
C5	47 pF, 50 V, C0G (feedforward)	0603	Murata	GRM1885C1H470JA01D
R1	158 kΩ, 1 %	0603	Yageo	RC0603FR-07158KL
R2	30,1 kΩ, 1 %	0603	Yageo	RC0603FR-0730K1L
J1	Listwa pinów 1×2, raster 2,54 mm	THT, pion	Harwin	M20-9990245
J2	Listwa pinów 1×4, raster 2,54 mm	THT, pion	Harwin	M20-9990445

Cewka L1 używa własnego footprintu (*ap63300_buck.pretty/L_Bourns_SRP5030HMT*) wykonanego według zalecanego układu pól lutowniczych z noty Bourns.

4. Layout płytki



Rys. 2. Góra: F.Cu (czerwone) i opisy



Rys. 3. Dół: B.Cu – płaszczyzna GND

Wszystkie elementy są po stronie górnej. Pętla przełączająca (VIN → U1 → SW → L1 → C3/C4 → GND) jest zwarta, a kondensatory wejściowe C1 i C6 stoją tuż przy pinach VIN i GND układu. Cała dolna warstwa to ciągła płaszczyzna masy połączona z górą przelotkami.

5. Najważniejsze decyzje projektowe

- **Napięcie wyjściowe.** Układ utrzymuje na FB 0,8 V, więc Vout = 0,8 V · (1 + R1/R2) = 0,8 V · (1 + 158 k / 30,1 k) = **4,999 V**. Rezystory mają tolerancję 1 %.
- **Cewka 6,8 µH.** Tętnienie prądu cewki: ΔI = Vout · (1 − Vout/Vin) / (L · f) = 5 · (1 − 5/24) / (6,8 µH · 500 kHz) ≈ 1,16 A. Szczytowy prąd cewki przy 3 A obciążenia to około 3 A + ΔI/2 ≈ 3,6 A, a cewka SRP5030HMT-6R8M ma prąd nasycenia 5,9 A (zapas) i rezystancję maks. 43 mΩ.
- **Kondensatory.** Wejście: 2 × 10 µF / 50 V (X7R), bo pojemność ceramików spada pod napięciem stałym, więc biorę zapas napięcia (50 V przy 24 V). Wyjście: 2 × 22 µF; tętnienie napięcia ΔV ≈ ΔI / (8 · f · C) ≈ 1,16 / (8 · 500 kHz · 44 µF) ≈ 7 mV w przypadku idealnym (realnie więcej przez spadek pojemności). C5 (47 pF) równolegle do R1 to kondensator feedforward poprawiający odpowiedź na skok obciążenia.
- **Miedź 2 oz (70 µm) i szerokości ścieżek.** Ścieżki mocy (+24 V, SW, +5 V, GND) mają 0,6 mm, sygnałowe (FB, BST) 0,2 mm. Z wzoru IPC-2221 ścieżka 0,6 mm / 70 µm prowadząca 3 A nagrzewa się o około 12 °C, co jest akceptowalne. Prąd wejściowy jest mniejszy (ok. 0,7 A przy 15 W na wyjściu i sprawności ok. 90 %).
- **Masa.** Pełna płaszczyzna GND na B.Cu daje krótkie, niskoimpedancyjne drogi powrotu prądu i pomaga odprowadzać ciepło z układu. Ścieżki sygnałowe FB są krótkie i prowadzone z dala od węzła SW.
- **Wyprowadzenia.** Listwy Harwin M20 mają 3 A na styk, dlatego +5 V i GND są wyprowadzone po dwa piny (zapas do 6 A). Wejście 24 V i jego GND mają po jednym pinie (J1), bo prąd wejściowy jest mały.